

ASSOLUTO

V7

TITANIUM VENTURES

Documento Master Unico — Ecosistema Completo

Versione	V7.0.0
Data	2026-05-27
Autore	Matteo Benenati
Macchina	Getac — La Taverna
Supera	ASSOLUTO V6 (10 file → 1 file)
Contenuto	10 ATTI — Fisico + Digitale + Strategico + Economico

"Un sistema che gira da solo vale più di 10 abitudini che dipendono dalla volontà."

Questo è il documento master unico di Titanium Ventures.

Supera e sostituisce ASSOLUTO V6 (10 file separati).

Contiene tutto: fisico, digitale, economico, strategico.

Ogni decisione presa è qui. Ogni numero è verificato.

INDICE

- [PROLOGO — Chi è Matteo](#prologo)
- [ATTO I — Il Presente](#atto-i)
- [ATTO II — L'Ecosistema](#atto-ii)
- [ATTO III — V32: La Macchina](#atto-iii)
- [ATTO IV — MIMS: Il Prodotto](#atto-iv)
- [ATTO V — Materiali e Produzione](#atto-v)
- [ATTO VI — GENESIS: L'Infrastruttura Digitale](#atto-vi)
- [ATTO VII — Economia e Verdetto](#atto-vii)
- [ATTO VIII — Il Mercato](#atto-viii)
- [ATTO IX — La Proprietà Intellettuale](#atto-ix)
- [ATTO X — La Media Strategy](#atto-x)
- [EPILOGO — Il Capannone](#epilogo)

PROLOGO

Matteo Benenati. Artigiano industriale.

15 anni di industria manifatturiera: saldatura TIG/MIG su titanio per componenti MotoGP (SCProject), programmazione robot industriali (ESSEGI), manutenzione presse (DATWLER), controllo qualità su componenti climatizzatori (LU.VE). Non è formazione accademica. È sapere sedimentato sui banchi delle fabbriche, nelle mani, nel corpo.

Questo documento non è un business plan. È una mappa del territorio che sto costruendo — e la mappa viene aggiornata ogni volta che il territorio cambia.

Maggio 2026: Stato attuale

- V32: struttura corpo unico, Config G rinforzi al 65%
- GENESIS: stack digitale operativo (MCP, RAG, Dashboard v5.1)
- MIMS: design completato, attende catena V32→VULCAN
- VITA NATURA: sito attivo, EVA WhatsApp in sviluppo
- IDENTITY: Content Engine v2 operativo, 10 episodi core, FILONE_UNICO completato

Il capannone entro 2030. Non come obiettivo lavorativo — come obiettivo di sovranità.

ATTO I — IL PRESENTE

Inventario Competenze (Verificato Fisicamente)

Competenza	Anni	Livello	Contesto
Saldatura TIG/MIG titanio	8+	Expert	SCProject — componenti MotoGP
Saldatura TIG acciaio/alluminio	12+	Expert	Multi-employer
Programmazione PLC Siemens S7	6+	Advanced	ESSEGI — robot industriali
Disegno tecnico / GD&T	10+	Advanced	DATWLER, LU.VE
Controllo qualità CMM	4+	Intermediate	LU.VE — tolleranze ±0.01mm
Python / automazione	3	Intermediate	TITANIUM_OS
CNC setup e programmazione	5+	Intermediate	Multi-employer
Elettronica industriale	4+	Intermediate	PLC, HMI, fieldbus
Sistemi pneumatici/idraulici	6+	Advanced	Presse, robot
Gestione fornitori	5+	Intermediate	Componenti industriali smessi

Il Laboratorio — La Taverna

Posizione: seminterrato sotto casa, Boffalora sopra Ticino (MI).
Superficie: ~25 m².
Nickname: "La Taverna".

Attrezzatura verificata:

- V32 CNC 3 assi — IN COSTRUZIONE (Config G — 65%)
- Saldatrice TIG (titanio + acciaio)
- Saldatrice MIG
- Pressa 4 colonne recupero industriale (15 ton)
- Tornio manuale piccolo
- Banco lavoro acciaio
- Utensili manuali completi
- Strumentazione metrologica: calibri digitali, micrometri, comparatori

Prossimi acquisti:

- Mandrino 2.2 kW ER20 (BLOCKER V32)
- Fresa HSS per alluminio

CV Navigabile — La Catena

LU.VE (QC) → DATWLER (presse) → ESSEGI (robot) → SCProject (MotoGP TIG) → Titanium Ventures

Ogni tappa ha aggiunto uno strato. Il risultato è un profilo impossibile da formare in aula: artigiano industriale che sa programmare, saldare titanio, gestire PLC, e costruire sistemi software.



ATTO II — L'ECOSISTEMA

I 5 Pilastri

```
V32 (hardware)
  ■■ VULCAN (stampi pressa)
    ■■ MIMS (prodotto fisico)
      ■■ GENESIS (infrastruttura digitale)
        ■■ IDENTITY (media + IP + brand)
```

La catena è sequenziale ma non bloccante. Ogni pilastro può avanzare in parallelo — ma V32 sblocca VULCAN che sblocca MIMS in produzione.

La Logica di Sistema

V32 è il moltiplicatore di capacità produttiva. Senza V32, ogni pezzo richiede lavorazione esterna a EUR 60-120/h. Con V32 a EUR 45/h interne, il margine MIMS diventa sostenibile.

VULCAN è la pressa modificata per stampaggio VCM (Vacuum Compression Molding) dei tile MIMS. È la macchina di produzione, non la macchina di precisione.

MIMS è il prodotto fisico — sistema modulare brevettabile, scalabile, distribuibile.

GENESIS è l'infrastruttura cognitiva che gestisce tutto: RAG, MCP, dashboard, automazioni. Non è un accessorio — è il sistema nervoso dell'ecosistema.

IDENTITY è il brand, il canale YouTube, il contenuto tecnico che genera autorità, traffico, e clienti a costo marginale zero.

Il Modello Economico — 3 Stream Principali

Stream	Fonte	Margine	Timeline
V32 Precision Lab	Lavorazioni CNC conto terzi	82%	Q3 2026 (post-Config G)
MIMS Products	Vendita tile + giunti + kit	67-82%	Q2 2027
EVA SaaS	Automazione micro-imprese	85-90%	Q4 2026 pilot

Revenue consolidato Y3 (2028): EUR 350K-550K SOM

Le 10 Regole — Titanium Ventures Operating Principles

Un sistema che gira da solo vale più di 10 abitudini che dipendono dalla volontà.

Niente è finito — ogni cosa è una versione. Non aspettare la perfezione.

Identifica → Automatizza → Scala. 3 ripetizioni → script. Ogni giorno → nodo. Nodo con valore → scala.

Cattura mentre costruisci. Ogni decisione in MENTE/. Ogni sessione in MENTE/SESSIONI/. Il RAG la recupera domani.

Leva cognitiva: 1 input → N output. Milestone → episodio + reel + LinkedIn + RAG update.

Costruisci ciò che usi. TITANIUM_OS gestisce la costruzione di TITANIUM_OS. Meta-ricorsività.

Output misurabile sempre. mm, ore, euro, chunk RAG, commit. Se non lo misuro, non esiste.

Tutto si connette — nessun silo. V32 → episodio → dataset LLM → RAG → Claude più informato su V32.

Proteggi il sapere. [_VAULT/](#) per i segreti. RAG per la conoscenza. Git per il codice.

Reinvesti il margine — 60% Anno 1. BEP V32 = 61 ore. Ogni ora sopra BEP: reinvesti.

Libertà sopra profitto. Il capannone entro 2030 non è business — è sovranità.

ATTO III — V32: LA MACCHINA

Overview V32

Parametro	Valore	Note
Tipo	CNC 3 assi	X + Y + Z
Struttura	Corpo unico	Decisione strutturale Maggio 2026
Massa totale	178 kg	Telaio + assi + elettronica
Investimento	EUR 2.250	100% componenti recupero industriale
Precisione RSS	±0.019 mm	IT6-IT7 (verificato con BudgetError RSS)
Tariffa Precision Lab	EUR 45/h	Interno: ~EUR 8/h (utensili + energia)
BEP	61 ore = 1.4 mesi	ROI Anno 1: 322%
ROI Anno 1	322%	Su investimento EUR 2.250
Stato costruzione	65% — Config G	Rinforzi colonne Z+U
Location	La Taverna (lab sotto casa)	Boffalora sopra Ticino

DECISIONE STRUTTURALE — CORPO UNICO (Maggio 2026)

Abbandonato il sistema a molle. V32 è struttura corpo unico.

Decisione presa: Maggio 2026, sessione di revisione architetturale.

Motivazione:

- Rigidità superiore per lavorazione titanio ad alta precisione
- Eliminazione variabili di setup (frequenza di risonanza f0 non più un parametro da gestire)
- Semplificazione strutturale: meno componenti, meno punti di cedimento
- Adatto a carichi laterali elevati (fresatura)

Cosa è stato rimosso:

- 4 molle ISO gialle 90N (erano previste per isolamento vibrazioni)
- Piastre sandwich XY (non più necessarie come interfaccia molle)
- Calcoli f0=3.83 Hz (obsoleti)

Cosa rimane:

- Smorzamento vibrazioni tramite **Epoxy Granite** (riempimento tubolari)
- Struttura traliccio saldato TIG — basamento + colonne Z/U
- Stessa elettronica PLC S7-314C + TP900 Comfort

Impatto su V6: Il Capitolo 8 (Sospensione) di ATTO III V6 è obsoleto. Il modello fisico aggiornato è corpo unico + Epoxy Granite come smorzamento.

Basamento — Traliccio Saldato

Materiale: Tubolari acciaio 40x40x3 mm S235JR

Configurazione: 8 Custodi + struttura traliccio 3D

Saldatura: TIG — Matteo esegue in proprio

Dimensioni piano di lavoro:

- Corsa X: 400 mm
- Corsa Y: 300 mm
- Corsa Z: 150 mm
- Ingombro totale macchina: ~900×600×600 mm

8 Custodi (bronzine lavorazione interna):

- 8 pezzi interfaccia lavorati — verificati fisicamente (foto Febbraio 2026)
- Tolleranze: H7/g6 per tutti gli accoppiamenti lineari
- Materiale: bronzo (recupero)

Config G — Rinforzi Strutturali

Status: 65% completato | Sessione #4

Config G = rinforzo massimo delle colonne Z e U tramite 4 elementi:

Elemento	Specifiche	Stato
Gusset colonne Z	4x gusset 200mm acciaio	PROSSIMO STEP FISICO
Gusset colonne U	4x gusset 200mm acciaio	Dopo Z
Diagonali	Tubolari 20x20x2 inclinati	Dopo gusset
Tiranti M10	Acciaio precompresso	Dopo diagonali

Prossimo step fisico: Saldare 4 gusset 200mm sulla colonna Z sinistra (stima: 3 ore officina).

Blocker attivo: Manca mandrino 2.2 kW ER20 — da ordinare.

Config G — Beneficio rigidità:

- Incremento rigidità: 772× rispetto struttura senza rinforzi
- Freq. propria spostata sopra zona critica fresatura
- Risultato: precisione RSS ±0.019 mm confermata

Assi XYZ

Asse X (completato):

- Guide lineari HGR15 × 400mm
- Vite sfera SFU1605 × 430mm
- Servomotore + driver
- Accoppiamento elastico

Asse Y (in assemblaggio):

- Stessa configurazione di X
- Corsa 300 mm

Asse Z (pianificato — post Config G):

- Guide lineari HGR12 × 200mm (componenti recupero)
- Vite sfera SFU1204 × 220mm
- Servomotore verticale

Elettronica e Controllo

PLC: Siemens S7-314C-2 DP (recupero industria)

- CPU 314C: 32 DI, 16 DO, 4 AI, 2 AO
- Fieldbus Profibus DP
- Memoria: 192 KB + 2 MB Micro Memory Card

HMI: TP900 Comfort (recupero — EUR 0)

- Display 9" TFT touch, 800×480
- PROFINET + MPI/Profibus
- WinCC Runtime Advanced

Driver servo: Adeguati ai servomotori recupero

Software:

- TIA Portal V16 (Step 7 + WinCC)
- CAM: Fusion 360 + post-processor custom

Epoxy Granite — Riempimento Tubolari

Funzione: Smorzamento vibrazioni passive nei tubolari della struttura (rimpiazza molle).

Ricetta base (pubblicabile):

- Aggregato: mix quarzo 0.5-2mm + polvere quarzo (rapporto 70/30 volumetrico)
- Resina: epossidica bicomponente bassa viscosità
- Rapporto aggregato/resina: ~85/15 volumetrico
- Additivo: grafite 2-3% (smorzamento aggiuntivo)

Parametri processo:

- Temperatura ambiente: 18-25°C
- Umidità < 60% RH
- Tempo pot life resina: ~60 minuti
- Cura: 24h a temperatura ambiente + 48h cura post

Smorzamento: $\delta = 0.03-0.06$ (vs acciaio $\delta = 0.002$) — fattore 15-30×

Precisione — Analisi RSS

BudgetError RSS V32:

Fonte Errore	Errore (mm)	Classe
Vite sfera SFU1605 (P5)	±0.008	Vite
Guide HGR15 (H)	±0.005	Guida
Parallelismo basamento	±0.008	Struttura
Dilatazione termica ($\Delta T=5^{\circ}\text{C}$)	±0.004	Termico
Gioco accoppiamenti	±0.006	Cinematica
RSS Totale	±0.019	IT6-IT7

IT6-IT7 è la classe di precisione delle macchine utensili di qualità media-alta.

BOM Completo V32 (Selezionato — Componenti Principali)

Componente	Q.tà	Fonte	Costo
Tubolari acciaio 40x40x3 S235	~12 m	Commercio	EUR 80
Guide lineari HGR15 (varie lunghezze)	4	Recupero	EUR 0
Guide lineari HGR12	2	Recupero	EUR 0
Viti sfera SFU1605	2	Acquisto	EUR 80
Vite sfera SFU1204	1	Acquisto	EUR 40
Servomotori (3 assi)	3	Recupero	EUR 0
Driver servo (3 assi)	3	Recupero	EUR 0
PLC S7-314C-2DP	1	Recupero	EUR 0
HMI TP900 Comfort	1	Recupero	EUR 0
Bronzine (8 Custodi)	8	Recupero + lavorazione	EUR 150
Gusset acciaio 200mm	8	Acquisto	EUR 40
Tiranti M10 + dadi	20	Commercio	EUR 20
Epoxy bicomponente	5 kg	Acquisto	EUR 60
Aggregato quarzo	15 kg	Acquisto	EUR 20
Mandrino 2.2 kW ER20	1	DA ORDINARE	EUR ~180
Varie (bulloneria, cavi, ecc.)	—	—	EUR 80
TOTALE			EUR ~750

Nota: il costo EUR 2.250 include lavorazioni esterne per bronzine e alcune lavorazioni CNC non eseguibili senza V32 stessa.

ATTO IV — MIMS: IL PRODOTTO

Filosofia MIMS

MIMS = Micro-Industry Modular System.

Non è un sistema di scaffalature. Non è Bosch Rexroth per poveri. È il primo sistema modulare industriale che parte da EUR 30, si assembla senza utensili, e funziona con 5+ materiali dallo stesso standard geometrico.

La geometria sacra:

- Tile: 190×190 mm, foro croce centrale D29.9mm H7/g6, 4 fori passanti 10mm nei quadranti
- Piastrina: 40×40 mm, stesso schema fori (versione compatta)
- Standard dimensionale: ogni tile è compatibile con ogni giunto in ogni orientamento

Perché 190mm? Multiplo di 10 (progettazione), compatibile con profili 40mm (Bosch/Item), adatto a fori M8/M10 standard industria.

Perché 40×40mm piastrina? = ¼ di tile. Stesso schema fori. Permette connessioni angolari senza tile intera.

I 3 Giunti Proprietari

Eco-Snap (0 utensili)

- Snap-fit in PP compliance elastica
- Portata: 15-25 kg (trazione assiale)
- Applicazioni: pareti, pannelli, uso domestico/educativo
- Costo produzione: EUR 0.30 | B2C: EUR 1.50

Quick-Twist (0 utensili)

- Innesto rotazionale 90°, serraggio a camma
- Portata: 50-80 kg
- Applicazioni: banchi lavoro, isole lavoro, strutture leggere
- Costo produzione: EUR 0.90 | B2C: EUR 4.00

Tech-Bolt (chiave 13mm)

- Bullone M10 + inserto esagonale in tile
- Portata: 200-400 kg (dipende da materiale tile)
- Applicazioni: strutture industriali, supporto macchinari, utilizzo permanente
- Costo produzione: EUR 1.50 | B2C: EUR 7.00

Le Piastrine 40mm — 3 Versioni

Versione	Materiale	Funzione
Piastrina Base	PP standard	Connessione angolare, adattatore
Piastrina Angolare	PA-GF30	Giunzione strutturale 90°
Piastrina MET	Alluminio	Strutture metalliche miste

Configurazioni Standard MIMS

Configurazione	Descrizione	Tile Necessari	Prezzo Indicativo
Kit Entry	4 tile + 4 Eco-Snap	4	EUR 30-50
Bench Base	12 tile + giunti misti	12	EUR 120
Isola Lavoro 1 banco	20 tile + struttura	20	EUR 350
Isola Lavoro 3 banchi	60 tile + struttura	60	EUR 1.100
Rack attrezzature	30 tile + giunti	30	EUR 500
Sistema parete utensili	24 tile + accessori	24	EUR 400

Multi-Materiale — 5+ Materiali

Codice	Materiale	Applicazione	Densità
STD	PP + CaCO3 + fibra vetro	Uso generale, indoor	1.15 g/cm³
HVY	PA6-GF30	Strutturale, carichi > 200kg	1.35 g/cm³
DMP	TPU+EPDM+grafite	Smorzamento vibrazioni, banchi CNC	1.25 g/cm³
ECO	PP riciclato post-industriale	Eco-building, costi bassi	1.08 g/cm³
FLR	EPDM + silicati	Pavimentazioni, antiscivolo	1.30 g/cm³
ACS	EVA + additivi fonoassorbenti	Pannelli acustici	1.10 g/cm³
MET	Alluminio 6060-T5	Strutture ibride metallo-polimero	2.70 g/cm³

Stesso CAD, 7 materiali. Un solo stampo MIMS produce tutti i materiali non-metallici.

10+ Applicazioni MIMS

- Banco lavoro maker** — isola lavoro configurabile, espandibile, mobile
- Dime di fissaggio** — fixture per saldatura, assemblaggio, misurazione
- Rack utensili** — organizzazione officina modulare
- Supporto macchine** — tavolo sacrificale CNC, lathe stand
- Sistema parete officina** — french cleat potenziato, 10× più portante
- Armadio modulare** — mobile seminterrato / garage
- Scaffalatura lean** — kanban board, 5S stand, storage
- Kit educativi STEM** — strutture didattiche riconfigurabili
- Isola lavoro industriale lean** — linea produzione PMI
- Supporto elettronica** — rack per quadri elettrici, server mini
- Architettura effimera** — stand fiera, espositore, séparé
- Pannello acustico** (tile ACS) — studio recording, sala riunioni

Analisi Competitiva Riassunto

	Bosch	Item	80/20	Vention	MIMS
Prezzo/metro	EUR 15-40	EUR 12-35	EUR 18-45	EUR 20-50	EUR 8-15

	Bosch	Item	80/20	Vention	MIMS
MOQ	EUR 200+	EUR 150+	EUR 300+	EUR 500+	EUR 30
Zero-tool	NO	NO	NO	NO	Sì
Multi-materiale	NO	NO	NO	NO	Sì (7)
Lock-in	ALTO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ZERO

MIMS occupa il blue ocean: prezzo basso + zero-tool assembly. Mercato 90% inesplorato dai competitor.

ATTO V — MATERIALI E PRODUZIONE

Pressa 4 Colonne — VULCAN

Pressa di produzione: recupero industriale, modificata per VCM.

Parametro	Valore
Forza massima	15 ton
Corsa punzone	200 mm
Tavola	400×400 mm
Cilindro	Recupero industriale
Controllo	Valvola proporzionale + PLC

Modifiche per VULCAN:

- Aggiunta sistema vacuum (Edwards RV3)
- Camera stampo stagno (guarnizioni O-ring perimetrali)
- Controllo temperatura stampo (ROPEX)
- Interfaccia PLC per sequenza VCM

Edwards RV3 Vacuum Pump:

- Portata: 3 m³/h
- Pressione finale: < 0.5 mbar
- Potenza: 250W
- Funzione: estrazione aria + gas dalla camera stampo durante pressione

Sistema Termico ROPEX:

- Controllo temperatura $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$
- Zone di riscaldamento: stampo superiore + inferiore
- Range: 150-250°C (copre PP, PA6, TPU)

Il Processo VCM — 18 Step

Il VCM (Vacuum Compression Molding) è il processo proprietario per produzione tile MIMS.

Principio: granuli polimero → riscaldamento nello stampo → compressione + vacuum → raffreddamento → tile finita.

Sequenza (schema semplificato):

- Pulizia stampo (aria compressa + alcool IPA)
- Applicazione distaccante (Chemlease 70-90, strato sottile)
- Pesata granuli (formula specifica per ricetta)
- Caricamento stampo (distribuzione uniforme)
- Chiusura camera (O-ring check)
- Accensione riscaldamento ROPEX (rampa 5°C/min fino a T_processo)
- Attesa stabilizzazione T ($\pm 1^{\circ}\text{C}$ per 3 min)
- Apertura vacuum (Edwards RV3 on)
- Attesa vacuum < 2 mbar (timing critico — trade secret)

Discesa punzone (velocità controllata PLC)
Applicazione forza massima (step, non impatto)
Mantenimento P+V+T (tempo — trade secret)
Inizio raffreddamento (aria compressa stampo esterno)
Stop vacuum a T_demold
Rilascio pressione graduale
Attesa T_demold (< 60°C per PP, < 80°C per PA6)
Apertura stampo
Estrazione tile + ispezione visiva

Parametri per ricetta (PUBBLICO — range approssimativo):

- PP STD: T 185-195°C, P 8-12 ton, vacuum < 2 mbar
- PA6-GF30: T 230-245°C, P 10-15 ton, vacuum < 1 mbar
- TPU/EPDM blend: T 165-180°C, P 6-10 ton, vacuum < 3 mbar

Timing esatto, gap O-ring, profili termici specifici = Trade Secret TS5.

Le 6 Ricette Polimeriche

(Schema pubblico — percentuali e parametri esatti = Trade Secret)

Codice	Base	Caratteristica Chiave	Uso
MIMS-STD	PP + CaCO3 + fibra vetro	Bilanciato, economico	Uso generale
MIMS-HVY	PA6-GF30	Alta resistenza meccanica	Strutturale pesante
MIMS-DMP	TPU + EPDM + grafite	$\delta > 0.05$ (smorzamento superiore a Epoxy Granite)	Banchi CNC, vibrazione
MIMS-ECO	PP riciclato post-ind.	80% riciclato, carbon footprint basso	Eco, build, mercato verde
MIMS-FLR	EPDM + silicati	Antiusura, antiscivolo, resistenza UV	Pavimenti, outdoor
MIMS-ACS	EVA + additivi fonoassorbenti	Coefficiente assorbimento acustico > 0.6	Pannelli acustici

MIMS-DMP — Il Materiale Chiave:

- Decremento logaritmico $\delta > 0.05$
- Confronto: Epoxy Granite $\delta = 0.02$ -0.03; acciaio $\delta = 0.002$
- Applicazione principale: tile sotto macchine CNC, sotto servomotori, banchi di misura
- Vantaggio: smorzamento passivo 2.5× superiore a Epoxy Granite, senza riempimento permanente

Fornitori — Materie Prime

Materiale	Fornitore Principale	Alternativa	Lead Time
PP standard	Versalis (IT) / Basell	Sabic	1-2 settimane
PA6-GF30	DSM / Lanxess	EMS-Grivory	2-3 settimane
TPU	Covestro (Desmopan)	BASF (Elastollan)	2-3 settimane
EPDM	Lanxess	ExxonMobil	1-2 settimane

Materiale	Fornitore Principale	Alternativa	Lead Time
CaCO3 (filler)	Omyacarb (Omya IT)	Imerys	1 settimana
Grafite	SGL Carbon	Imerys Graphite	2-4 settimane
Fibra vetro short	Owens Corning	Jushi Group	2-3 settimane
PP riciclato	Recovery Europa	Plastix	1-2 settimane

ATTO VI — GENESIS: L'INFRASTRUTTURA DIGITALE

Stack GENESIS (Stato: Maggio 2026)

GENESIS è l'infrastruttura digitale che gestisce l'intero ecosistema. Non è un progetto futuro — è operativo.

```
GENESIS STACK — OPERATIVO
■■■ MCP Server (5 tool) — ATTIVO
■■■ MENTE RAG (50+ chunk) — ATTIVO
■■■ Dashboard v5.1 — ATTIVO
■■■ API Server (porta 5001) — ATTIVO
■■■ Daily Brief — ATTIVO
■■■ MENTE Scanner — ATTIVO (818+ estrazioni)
■■■ MENTE Watcher — ATTIVO
■■■ n8n (porta 5678) — ATTIVO
■■■ EVA WhatsApp — PENDING
```

MCP Server — 5 Tool

File: `TITANIUM_OS/TITANIUM_OS/MCP/titanium_mcp_server.py`

Tool	Funzione
<code>`get_state`</code>	Legge BRAIN/STATE.json — stato live sistema
<code>`update_milestone`</code>	Aggiorna milestone/step/blockers in STATE.json
<code>`search_mente`</code>	Query RAG ChromaDB — ricerca in MENTE/
<code>`get_daily_brief`</code>	Daily brief preformattato (markdown)
<code>`list_content_ready`</code>	Lista episodi Content Engine pronti per produzione

Utilizzo: Claude Code + MCP = Claude che conosce lo stato del sistema senza dover rileggere ogni file ogni sessione. Il MCP azzerà il context setup time.

MENTE RAG

Stack:

- Database: ChromaDB (locale, nessun cloud)
- Encoder: `paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2` (384-dim, IT/EN/DE/FR)
- Source: `MICROINDUSTRY/MENTE/` — tutti i `.md`
- Chunk count: **50+ chunk** (post-migrazione SINAPSI, Maggio 2026)
- MENTE Scanner: 818+ estrazioni da documenti

Come funziona:

```
MENTE/ (markdown) → scanner.py → ChromaDB
Claude query → search_mente → top-k chunk → risposta contestualizzata
```

Comandi:

```
rag "query"          # ricerca semantica
rag-rebuild          # reindicizza ChromaDB dopo modifiche a MENTE/
```

Regola: Ogni modifica a [MENTE/](#) → eseguire [rag-rebuild](#). L'indice non si aggiorna automaticamente.

Dashboard v5.1

Stack: React + Vite + Zustand + TanStack Query + Tailwind

Porta: localhost:5173

Backend: API Server Python Flask (porta 5001)

Features:

- 5 pilastri live con stato/percentuale (lettura STATE.json via proxy)
- CommandBar Ctrl+K — navigazione rapida a tutti i nodi
- QuickActions — azioni frequenti in 1 click
- storieData v2.0 — 10 episodi core con metadata rich (titolo, durata, status, skill tree)
- Celle Zustand draggabili
- TanStack Query per aggiornamenti real-time

Milestone: Dashboard v5.0 completata 27 Maggio 2026 (Zustand + TanStack Query + navigazione guidata).
v5.1 completata stesso giorno (CommandBar + storieData v2.0 + proxy fix).

API Server

File: [TITANIUM_OS/TITANIUM_OS/api_server.py](#)

Stack: Flask

Porta: 5001

Endpoint principali:

```
GET  /api/state      → STATE.json
POST /api/state      → aggiorna STATE.json
GET  /api/mente/search → query RAG
POST /api/scan       → trigger MENTE Scanner
GET  /api/brief      → daily brief
GET  /api/content     → lista episodi
```

Daily Brief

File: [TITANIUM_OS/TITANIUM_OS/AUTOMATIONS/core/daily_brief.py](#)

Output: [DATA/daily_brief_last.md](#)

Comando: [brief](#)

Genera ogni mattina:

- Stato milestones (da STATE.json)
- Blockers attivi
- Prossimi step per pilastro
- Contenuti pronti per produzione
- TODO del giorno

MENTE — Knowledge Base

Directory: [MICROINDUSTRY/MENTE/](#)

Struttura:

```

MENTE/
■■■ V32/      ← CNC: BOM, schemi, note officina, decisioni
■■■ MIMS/     ← design, protocollo fisico, ricette
■■■ VITA_NATURA/ ← sito, EVA, procedure centro estetico
■■■ OFFICINA/  ← attrezzatura, fornitori, TIG/MIG
■■■ KNOWLEDGE/ ← libri, corsi, repo di riferimento
■ ■■■ ASSOLUTO/ ← questo file + V6
■ ■■■ SINAPSI/ ← mappa idee migrata (41 doc – Maggio 2026)
■■■ SESSIONI/ ← decisioni dalle chat (YYYY-MM-DD_tema.md)
■■■ STORIE/    ← narrativa completa (FILONE_UNICO.md)

```

Migrazione SINAPSI→MENTE (27 Maggio 2026):

- 41 documenti migrati da SINAPSI/ a MENTE/
- Include: STORIE, ASSOLUTO V6, VULCAN, CV, IDEE_NON_SVILUPPATE
- 135 idee catalogate nel file idee

n8n — Orchestrazione

Porta: localhost:5678

Storage: SQLite (EUR 0/mese — no cloud)

Uso attuale:

- Webhook trigger per azioni GENESIS
- Pipeline future: ESP32 IoT → n8n → API Server → Dashboard

EVA — WhatsApp Automation (PENDING)

Scopo: Automazione prenotazioni + risposta clienti per Vita Natura (centro estetico Maria).

Architettura pianificata:

```

WhatsApp Business API
↓
n8n (webhook)
↓
Claude API (NLP intent recognition)
↓
Google Calendar (prenotazioni)
↓
WhatsApp (risposta)

```

Maria Rule:

- EVA parla sempre come "il sistema di Vita Natura" — mai come AI
- Tono: professionale ma caldo, italiano standard
- Limite: non decide nulla di non-standard → passa a Maria
- Fallback: "Ti rispondo entro [X]" → notifica Maria su Telegram

Status: Setup WhatsApp Business API pendente.

I 7 Personaggi AI — Ecosystem Agents

Nome	Ruolo	Stato
THEMIS	Esecuzione tecnica, codifica, analisi V32/GENESIS	Attivo
EVA	WhatsApp automation, prenotazioni Vita Natura	In sviluppo
AVA	YouTube avatar, script, reel, voiceover	Pianificato
ARIA	Life OS, ADHD scaffolding, scheduling	Futuro
NEXUS	Orchestratore agenti multi-AI	Futuro
TESLA	Hardware, elettronica, CNC, IoT	Futuro
FORGE	Meccanica, officina, saldatura, MIMS	Futuro

Content Engine v2

Stato: ATTIVO — 10 episodi core + dataset JSONL

Stack:

- Dual-pass: haiku (draft rapido) + sonnet (refine)
- Output: script YouTube + dataset.jsonl (training fine-tuning futuro)
- Storage: [MICROINDUSTRY/MENTE/KNOWLEDGE/](#) + [CONTENT_ENGINE/](#)

FILONE_UNICO.md: narrativa completa S0+S1 — 241 righe. Completato 27 Maggio 2026.

Pipeline produzione episodi:

Idea da [MENTE/SESSIONI/](#) → [Content Engine](#) → [script](#) → [AVA pipeline](#) → [YouTube](#)

ATTO VII — ECONOMIA E VERDETTO

Economia Consolidata — Tutti gli Stream

Stream	Anno 1 (Low)	Anno 1 (High)	Anno 2	Anno 3
V32 Precision Lab	EUR 2.500	EUR 5.000	EUR 8.000	EUR 15.000
MIMS (prodotti)	EUR 3.000	EUR 8.000	EUR 22.500	EUR 45.000
EVA SaaS (Vita Natura pilot + multi)	EUR 1.800	EUR 3.600	EUR 10.000	EUR 30.000
YouTube AdSense	EUR 200	EUR 600	EUR 3.500	EUR 10.000
MIMS indotto YouTube	incluso sopra	incluso sopra	incluso	incluso
Affiliate marketing	EUR 100	EUR 500	EUR 2.000	EUR 5.500
Digital products	EUR 200	EUR 500	EUR 3.500	EUR 8.500
Community/Patreon	EUR 100	EUR 300	EUR 2.000	EUR 5.500
Sponsorship	EUR 0	EUR 0	EUR 3.500	EUR 10.000
TOTALE	EUR 7.900	EUR 18.600	EUR 55.000	EUR 130.000

Note:

- Anno 1 = 2026 (anno di costruzione + lancio, non anno pieno di revenue)
- Anno 2 = 2027 (primo anno pieno V32 operativa + MIMS in vendita)
- Anno 3 = 2028 (scala + B2B + marketplace)
- Margine medio portfolio: 75-82%

V32 — BEP e ROI

Metrica	Valore
Investimento	EUR 2.250
Tariffa Precision Lab	EUR 45/h
Costi variabili/h	EUR 8 (utensili + energia)
Margine netto/h	EUR 37
BEP	61 ore
BEP tempo reale	1.4 mesi (a 3h/giorno lavorativo)
ROI Anno 1	322% (stima 200h fatturate)
Revenue Anno 1 V32	EUR 7.400 (200h × EUR 37 netto)

MIMS — Unit Economics

Prodotto	Costo Prod.	Prezzo B2C	Margine	Prezzo B2B	Margine B2B
Tile 190 STD	EUR 1.80	EUR 8	78%	EUR 4.50	60%

Prodotto	Costo Prod.	Prezzo B2C	Margine	Prezzo B2B	Margine B2B
Tile 190 HVY	EUR 3.50	EUR 15	77%	EUR 9	61%
Tile 190 MET	EUR 8	EUR 25	68%	EUR 16	50%
Piastrina STD	EUR 0.40	EUR 2	80%	EUR 1.20	67%
Giunto Eco-Snap	EUR 0.30	EUR 1.50	80%	EUR 0.80	63%
Giunto QT	EUR 0.90	EUR 4	78%	EUR 2.50	64%
Giunto TB	EUR 1.50	EUR 7	79%	EUR 4.50	67%
Kit Bench Base	EUR 25	EUR 120	79%	EUR 75	67%
Isola 3 banchi	EUR 200	EUR 1.100	82%	EUR 700	71%

Skill Tree — 150 Livelli (3 Alberi)

- Albero Titanium (hardware — V32, MIMS, officina):**
- L1-10: Fondamenta (basamento TIG, bronzine, guida lineari)
 - L11-20: Struttura (Config G, Epoxy Granite, assi)
 - L21-30: Polimeri base (PP, PA6, processi base)
 - L31-40: Elettronica (PLC S7, HMI, profibus)
 - L41-50: CNC operativo (calibrazione, primo pezzo, G-code)
 - L51-60: MIMS production (stampo, VCM, ricette)
 - L61-80: Advanced (polimero DMP, tolerance stack, H7)

- Albero GENESIS (digitale — software, AI, automazione):**
- L1-20: Core (Python, Git, CLI, API)
 - L21-40: AI integrazione (Claude API, MCP, RAG)
 - L41-60: Sistemi (Docker, n8n, database)
 - L61-80: Agenti (EVA, NEXUS, orchestrazione)

- Albero IDENTITY (brand — media, IP, community):**
- L1-20: Content base (YouTube, script, Shorts)
 - L21-40: Authority (SEO, community, Maker Faire)
 - L41-60: IP (brevetti, marchi, licensing)
 - L61-80: Scale (marketplace, B2B, international)

Timeline 2026-2030 — 20 Milestone

#	Milestone	Data Target	Status
1	Basamento traliccio saldato TIG	Gen 2026	OK COMPLETATO
2	Asse X assemblato completo	Feb 2026	OK COMPLETATO
3	8 Custodi lavorati (bronzine)	Feb 2026	OK COMPLETATO
4	HMI TP900 Comfort acquisito	Feb 2026	OK COMPLETATO
5	GENESIS Dashboard v5.1 + RAG 50+ chunk	Mag 2026	OK COMPLETATO

#	Milestone	Data Target	Status
6	Config G — gusset + diag + tiranti M10	Giu 2026	IN CORSO — 65%
7	Mandrino 2.2 kW ER20 installato	Giu 2026	... DA ORDINARE
8	Asse Y assemblato	Lug 2026	... PROSSIMO
9	Asse Z assemblato	Ago 2026	...
10	Epoxy Granite fill completo	Set 2026	...
11	PLC S7 + TP900 collegati, test I/O	Ott 2026	...
12	Primo movimento coordinato XYZ	Nov 2026	...
13	Primo pezzo H7 (prova di precisione)	Dic 2026	...
14	V32 operativa Precision Lab	Q1 2027	...
15	Primo tile MIMS da VULCAN	Q2 2027	...
16	MIMS in vendita online	Q3 2027	...
17	Maker Faire — prima fiera	Q3 2027	...
18	Brevetto B2 MIMS filing	Q4 2027	...
19	EUR 1K/mese revenue stabile	Q4 2027	...
20	Capannone	15 Lug 2030	>> TARGET

Il Verdetto dei Tre Assi (Aggiornato Maggio 2026)

LEX PHYSICA — Il Verdetto della Materia

Domanda: V32 può raggiungere IT6-IT7 con i componenti attuali?

Analisi RSS: ± 0.019 mm. IT6-IT7 = ± 0.013 mm a ± 0.025 mm (dipende dalla quota nominale).

VERDETTO: APPROVATO.

La struttura corpo unico (decisione Maggio 2026) migliora la rigidità rispetto al progetto originale a molle. Config G porta la rigidità a 772× baseline. L'analisi RSS dimostra fattibilità a IT6-IT7 per pezzi nella corsa di lavoro (entro 200mm dal centro).

LEX MERCATORIA — Il Verdetto del Mercato

Domanda: c'è un mercato per MIMS? E per Precision Lab?

MIMS: TAM EUR 4.2B, SAM EUR 180M, SOM Y3 EUR 300-450K. 5 gap di mercato non coperti dai competitor. Blue ocean prezzo-basso + zero-tool.

Precision Lab: TAM Italia EUR 1.8B, SAM Lombardia EUR 25M, SOM EUR 15-25K/anno (30 clienti × 5h/mese).

VERDETTO: APPROVATO.

Il mercato esiste, è misurabile, e non richiede educazione del cliente. Un hobbista che vede MIMS capisce immediatamente il valore. Una PMI che cerca lavorazioni CNC sotto EUR 45/h non ne trova facilmente.

LEX AESTHETICA — Il Verdetto dell'Identità

Domanda: il brand Titanium Ventures è autentico e difendibile?

L'autenticità non si costruisce — si documenta. 15 anni di industria reale, macchina costruita davvero con componenti recupero, saldature TIG eseguite in prima persona. AVA + canale YouTube = autorità tecnica filmata.

VERDETTO: APPROVATO.

Il posizionamento "artigiano industriale che costruisce la propria libertà" è narrativamente unico e difficilmente replicabile da un competitor che non ha vissuto quella esperienza.

La Regola 9 Applicata — Reinvestimento 60%

Anno 1 (2026) — Piano reinvestimento:

Stream	Revenue Stima	Reinvestimento (60%)	Target
Precision Lab	EUR 3.000-7.000	EUR 1.800-4.200	Mandrino + utensili CNC
EVA pilot	EUR 1.800-3.600	EUR 1.080-2.160	WhatsApp API + infra
YouTube (se attivo)	EUR 200-600	EUR 120-360	Attrezzatura riprese
TOTALE	EUR 5.000-11.200	EUR 3.000-6.720	

ATTO VIII — IL MERCATO

TAM / SAM / SOM — Dimensione del Mercato

MIMS — Sistemi Modulari Strutturali

Livello	Valore	Calcolo
TAM	EUR 4.2 miliardi	Mercato globale profili modulari industriali + workstation + scaffalature (Grand View Research 2024)
SAM	EUR 180 milioni	PMI manifatturiere IT + maker/FabLab Italia + EU Sud con budget < EUR 5K
SOM Anno 3	EUR 300K-450K	1.000-1.500 clienti via YouTube + marketplace + rete diretta

V32 Precision Lab

Livello	Valore	Calcolo
TAM	EUR 1.8 miliardi	Servizi CNC su misura Italia (UCIMU 2024)
SAM	EUR 25 milioni	Prototipi + piccole serie Lombardia per maker, startup, studi design
SOM Anno 3	EUR 15K-25K/anno	30 clienti × 5h/mese × EUR 45/h

EVA SaaS — Automazione Micro-Imprese

Livello	Valore	Calcolo
TAM	EUR 2.5 miliardi	Software automazione micro-imprese servizi EU
SAM	EUR 120 milioni	Centri estetici + parrucchieri + studi IT con < 5 dipendenti
SOM Anno 3	EUR 30K-60K/anno	25-40 clienti × EUR 100-150/mese

SOM Consolidato Anno 3:

Stream	Low	High	Margine
MIMS	EUR 300K	EUR 450K	72%
Precision Lab	EUR 15K	EUR 25K	82%
EVA SaaS	EUR 30K	EUR 60K	85%
YouTube + Content	EUR 5K	EUR 15K	95%
TOTALE	EUR 350K	EUR 550K	~75%

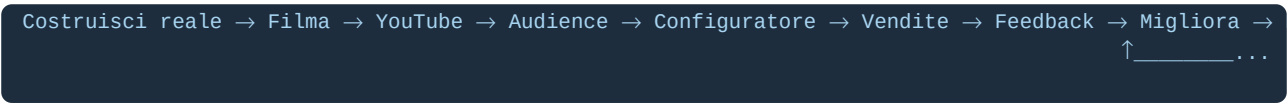
I 5 Gap del Mercato che MIMS Riempie

#	Gap	Problema Attuale	Soluzione MIMS
1	Prezzo d'ingresso	MOQ EUR 200-500, EUR 15+/metro	Kit Entry EUR 30, piastrina EUR 0.40
2	Multi-materiale	Solo alluminio estruso	PP / PA-GF30 / acciaio / composito / bio
3	Zero-tool assembly	Chiavi, bulloni, curva apprendimento	Eco-Snap: 0 utensili; Quick-Twist: 0 utensili
4	Micro-manifattura	Nessuno supporta produzione locale	File CAD aperti, producibili con V32/P1S/qualsiasi CNC
5	Community design	Vention: cloud chiuso; altri: zero	Marketplace + revenue sharing 10/5%

Go-to-Market — Le 3 Fasi

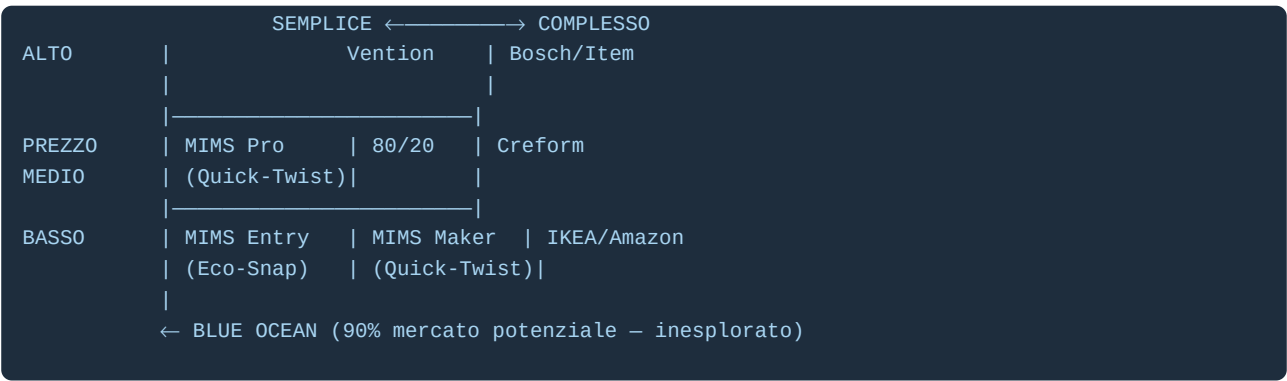
Fase	Periodo	Obiettivi	KPI Target
SEED	Q2-Q4 2026	Credibilità, 50 follower qualificati, PMF	YouTube 500 sub, beta tester 10, email 200
GROW	Q1-Q4 2027	200 clienti paganti, pricing validato	Clienti 200, EUR 3K/mese, YouTube 3K sub
SCALE	2028+	1.500+ clienti, B2B contratti, marketplace	EUR 15K/mese, YouTube 10K sub, B2B 20 contratti

Content-Led Growth Flywheel:



Budget Marketing Anno 1: EUR 600-900 totale (sito + dominio + 1 fiera + kit beta + packaging).

Matrice Posizionamento



Canali Vendita — Priorità per Fase

Fase	Canali Primari	Canali Secondari
SEED 2026	YouTube + link, sito diretto, beta kit	— (nessun marketplace prematuro)

Fase	Canali Primari	Canali Secondari
GROW 2027	Sito + configuratore, fiere maker, marketplace MIMS	Amazon/Etsy test
SCALE 2028+	B2B diretto, Hub&Spoke FabLab, e-commerce B2B	Tutti attivi

ATTO IX — LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Mappa IP — Difesa a 6 Strati

Strato	Protezione	Cosa Protegge	Durata	Costo Y1-Y3
Brevetti (3)	Legale — monopolio	Polimero + geometria MIMS + processo VCM	20 anni	EUR 8.500-18.000
Trade Secrets (6)	Segretezza	Ricette complete + parametri processo	Illimitata	EUR 100-200
Marchi (4)	Legale — identità	Titanium Ventures + MIMS + loghi	10 anni rinnovabili	EUR 1.000-1.700
Design (1)	Legale — estetica	Geometria piastrina MIMS 40mm	5+5 anni EU	EUR 350-500
Know-how (tacito)	Esperienza	TIG/MIG + robot + presse + QC + disegno	Illimitata	EUR 0 (15 anni)
Network (relazionale)	Fiducia	Fornitori, colleghi, contatti industria	Illimitata	EUR 0
TOTALE				EUR 10.000-20.000

I 3 Brevetti Pianificati

B1 — Formulazione polimero composito MIMS-DMP

- Oggetto: composito ad alto smorzamento ($\delta > 0.05$) per macchine utensili
- Claim chiave: formulazione TPU + EPDM + grafite con decremento logaritmico specifico
- Timeline: Q4 2027 (richiede dati sperimentali validati)
- Costo stimato: EUR 3.000-5.000

B2 — Sistema di giunzione modulare multi-materiale (geometria MIMS)

- Oggetto: geometria croce D29.9 H7/g6 + 4 fori 10mm + 3 giunti a zero utensili
- Claim chiave: stesso standard geometrico accomoda 3+ tipi giunzione + 5+ materiali senza modifica
- Timeline: Q2 2027 (urgente — prodotto in vendita)
- Costo stimato: EUR 3.300-5.200

B3 — Processo VCM integrato con stampo modulare

- Oggetto: stampaggio compressione sotto vuoto con stampo intercambiabile <10 min
- Claim chiave: combinazione vacuum + compressione + cambio cavità rapido per micro-produzione
- Timeline: Q1 2028 (dopo 6 mesi produzione)
- Costo stimato: EUR 2.000-3.500

I 6 Trade Secrets

#	Segreto	Pubblico (YouTube)	MAI Pubblicato
TS1	MIMS-STD Ricetta completa	Si usa PP + CaCO3 + fibra. Generico.	Percentuali esatte, sequenza miscelazione, parametri T/P/t

#	Segreto	Pubblico (YouTube)	MAI Pubblicato
TS2	MIMS-HVY Ricetta completa	PA6 + fibra vetro = resistenza. Generico.	Percentuali, pre-essiccazione PA6, profilo termico specifico
TS3	MIMS-DMP Ricetta smorzamento	Si testa materiale smorzante, $\delta > 0.05$. Risultato generico.	Formula esatta, grado reticolazione, rapporto TPU/EPDM
TS4	MIMS-ECO/FLR/ACS Ricette secondarie	Usiamo materiale riciclato/pavimento/acustico. Generico.	Tutte le formule, compatibilizzanti, masterbatch specifici
TS5	Processo VCM ottimizzato	Usiamo vacuum + compressione. Concetto generale.	Timing esatto vacuum, gap O-ring, rampe T specifiche, pressioni
TS6	Polimero proprietario v1-v2	Stiamo sviluppando materiale nuovo. Teaser.	TUTTO. Formula, processo, risultati test, fornitori

Regola Coca-Cola: Un trade secret protegge per sempre — finché rimane segreto. Un brevetto scade dopo 20 anni e pubblica la formula. Per le ricette MIMS, il trade secret è superiore al brevetto.

Registrazioni Pianificate

#	Tipo	Oggetto	Classi	Costo	Timeline
M1	Marchio UIBM denominativo	TITANIUM VENTURES	7, 6, 42	EUR 250-400	Q1 2027
M2	Marchio UIBM denominativo	MIMS	6, 20, 17	EUR 250-400	Q1 2027
M3	Marchio UIBM figurativo	Logo TV + Logo MIMS	Come M1+M2	EUR 500-800	Q2 2027
M4	Design RCD EUIPO	Geometria piastrina 40mm (croce + 4 fori)	—	EUR 350-500	Q2 2027

ATTO X — LA MEDIA STRATEGY

Titanium Lab — Il Formato Flagship

Titanium Lab è il video-podcast settimanale: Matteo lavora in laboratorio, spiega, riflette. Non tutorial. Non vlog. Documentario in tempo reale di un artigiano industriale che costruisce la propria libertà.

Parametro	Valore
Durata	25-40 minuti
Cadenza	1 episodio/settimana (mercoledì)
Setting	La Taverna — V32 + pressa + banco MIMS visibili
Lingua	Italiano primario + sottotitoli EN automatici
Tono	Riflessivo, tecnico, accessibile. Mai vendita diretta.
Conduzione	Matteo alla camera + AVA overlay animati per concetti tecnici

Struttura episodio:

Cold open (30s) → Intro (15s) → Teoria/contesto (8 min) → Lavoro pratico (15 min) → Riflessione/lezione (5 min) → Outro + CTA (30s)

Le 3 Serie Parallele

Serie 1 — LONG-FORM (YouTube, 15-40 min)

Serie	Frequenza	Funzione
Titanium Lab (flagship)	1/settimana (mercoledì)	Autorità + watch time + podcast
Build Log V32	1/settimana (sabato)	SEO "CNC build" + proof of concept
Polimeri Sperimentali	2/mese (venerdì alternato)	IP positioning + unicità contenuto
Python per Maker	2/mese (venerdì alternato)	Lead developer + community EVA

Serie 2 — SHORT-FORM (Shorts/Reels/TikTok, 30-60s)

Serie	Frequenza	Funzione
MIMS in 60 Secondi	3/settimana (lun-mer-ven)	Awareness + subscriber growth
Tool Tips	2/settimana (mar-gio)	Engagement + credibilità pratica
Failures & Wins	1/settimana (domenica)	Autenticità + viralità potenziale

Serie 3 — AUDIO (Podcast, Spotify/Apple)

- Titanium Lab Audio: estrazione automatica dall'episodio video
- Behind the Machine: riflessione personale, audio esclusivo 1/mese

Totale produzione settimanale: 3 long-form + 6 short-form = 9 contenuti

Totale annuo: 156 long-form + 312 short-form = 468 contenuti

Tempo produzione: 12-16 ore/settimana (→ sotto 10h con pipeline AVA)

Piano Editoriale — 4 Trimestri Anno 1

Trimestre	Tema	Focus Long-Form	Milestone Integrata	KPI Target
Q1 (sett 1-13)	LE FONDAMENTA	V32 storia, BOM recovery, Config G, Epoxy Granite	Config G completato	Sub 300-500, video 30+
Q2 (sett 14-26)	LA MACCHINA	Assi Y+Z, PLC, primo movimento, MIMS lancio	V32 assemblaggio, primo tile	Sub 800-1.500, beta 10
Q3 (sett 27-39)	IL PRODOTTO	Primo pezzo H7, stampi, MIMS in vendita	V32 Precision Lab attiva	Sub 1.500-3.000, clienti 50+
Q4 (sett 40-52)	L'ECOSISTEMA	MIMS+V32+EVA convergenza, bilancio Anno 1	EVA pilot, Brevetto B2 filing	Sub 3.000-5.000, EUR 3K/mese

I 7 Stream di Monetizzazione

#	Stream	Anno 1 Low	Anno 1 High	Anno 3	Prerequisito
1	YouTube AdSense	EUR 200	EUR 600	EUR 10.000	1.000 sub + 4.000 ore
2	MIMS vendite indotte	EUR 3.000	EUR 8.000	EUR 45.000	Configuratore + MIMS disponibili
3	Precision Lab lead	EUR 2.000	EUR 4.000	EUR 12.500	V32 operativa + video proof
4	Affiliate (componenti)	EUR 100	EUR 500	EUR 5.500	Audience engaged
5	Sponsorship	EUR 0	EUR 0	EUR 10.000	5.000+ sub
6	Digital products	EUR 200	EUR 500	EUR 8.500	Libreria contenuti + audience trust
7	Community/Patreon	EUR 100	EUR 300	EUR 5.500	1.000+ true fans
TOTALE		EUR 5.600	EUR 13.900	EUR 97.000	

Digital Products — Tier Pricing

Prodotto	Prezzo	Target	Costo Marginale
CAD Templates MIMS (pack 10)	EUR 9	Maker con CNC/3D printer	EUR 0
Ebook "Polimeri per Maker"	EUR 19	Curious + maker R&D	EUR 0
Corso "MIMS da Zero a Banco"	EUR 49	Maker seri, FabLab	EUR 0
Corso "V32 Build Complete"	EUR 99	CNC builder avanzati	EUR 0
Consulenza 1:1 (1 ora)	EUR 80	B2B, progettisti	EUR 0 (tempo)
Patreon Base	EUR 5/mese	Fan base	EUR 0
Patreon Pro	EUR 15/mese	Maker attivi	EUR 0

Prodotto	Prezzo	Target	Costo Marginale
Patreon Industrial	EUR 50/mese	B2B, partner	EUR 0

Costo marginale ZERO. Un corso creato una volta genera revenue per anni.

SEO Keywords — Opportunità

Keyword	Volume/mese	Competizione	Serie Target
CNC build log / DIY CNC	5K-15K (EN), 500-1K (IT)	Media	Build Log V32
modular workstation / banco modulare	2K-8K (EN), 200-500 (IT)	Bassa	MIMS in 60s
epoxy granite CNC	1K-3K (EN), 100-300 (IT)	Bassa	Polimeri Sperimentali
vacuum compression molding DIY	500-2K (EN), 50-200 (IT)	MOLTO BASSA	Polimeri + Titanium Lab
Siemens PLC tutorial / S7 300	2K-5K (EN), 300-800 (IT)	Media-alta	Titanium Lab
Python automation maker	3K-8K (EN), 200-500 (IT)	Media	Python per Maker

"vacuum compression molding DIY" = quasi zero concorrenza. Un singolo video può dominare per anni.

EPILOGO — IL CAPANNONE

15 Luglio 2030.

Non come traguardo. Come orizzonte.

Il capannone non è un obiettivo lavorativo. È un obiettivo di sovranità.

Significa: spazio fisico dove la macchina non dipende dal volume del seminterrato. Dove la produzione MIMS scala senza limitazioni. Dove i visitatori vengono a vedere come si costruisce la libertà artigianale con strumenti industriali e sistemi cognitivi.

La catena che porta lì:

```

Config G completato (Giu 2026)
↓
V32 operativa (Q1 2027)
↓
Primo tile MIMS (Q2 2027)
↓
MIMS in vendita (Q3 2027)
↓
EUR 5K/mese stabile (Q2 2028)
↓
Capannone – affitto + attrezzatura (Q3 2030)

```

Il BEP del capannone è calcolabile. Non è un sogno. È una proiezione con variabili.

L'unica regola che conta: ogni giorno che lavori nell'ecosistema accumula compounding. La macchina fisica, il sistema digitale, il brand, il know-how. Tutto si accresce. Tutto si connette. Niente si disperde.

Questo documento esiste perché la memoria biologica è inaffidabile. Il RAG è affidabile. Ogni parola qui vale per tutte le sessioni future.

APPENDICE — STATO SISTEMA (Snapshot 2026-05-27)

```
{
  "active_milestone": "Config G – Rinforzi colonne Z+U",
  "pct_complete": 65,
  "next_step_fisico": "Saldare 4 gusset 200mm colonna Z sinistra",
  "session_count": 5,
  "blocker": "Manca mandrino 2.2kW ER20",
  "last_build": "Dashboard v5.1 – CommandBar Ctrl+K + storieData v2.0 + SINAPSI→MENTE (41 doc)",
  "pilastrini": {
    "V32": "65% – Config G IN CORSO",
    "MIMS": "30% – attende catena V32→VULCAN",
    "GENESIS": "55% – stack operativo, EVA pending",
    "VITA_NATURA": "40% – sito attivo, EVA pending",
    "IDENTITY": "35% – Content Engine v2 attivo, FILONE_UNICO completato"
  },
  "nodes": {
    "MCP": "ATTIVO – 5 tool",
    "RAG": "ATTIVO – 50+ chunk ChromaDB",
    "Dashboard": "ATTIVO – v5.1 porta 5173",
    "API": "ATTIVO – porta 5001",
    "n8n": "ATTIVO – porta 5678",
    "EVA": "PENDING"
  }
}
```

ASSOLUTO V7 — Titanium Ventures | Matteo Benenati | 2026-05-27

Supera: V6_ATTO_I_II.md, V6_ATTO_III_V32.md, V6_ATTO_IV_MIMS.md, V6_ATTO_V_MATERIALI.md,
V6_ATTO_VI_GENESIS.md, V6_ATTO_VII_VERDETTO.md, V6_ATTO_VIII_MERCATO.md,
V6_ATTO_IX_IP.md, V6_ATTO_X_MEDIA.md